

Hệ thống thông tin về quản lý Thư viện, có quy trình hoạt động được mô tả như sau:

Thư viện lưu trữ thông tin **Sách** gồm: *Mã sách, Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Thể loại, Số lượng*.
Quản trị viên là người thêm mới hoặc cập nhật thông tin Sách trong hệ thống.

Thông tin **Nhân viên thủ thư** gồm: *Mã nhân viên, Họ tên, Ngày sinh*.

Thông tin Quản trị viên gồm: Mã quản trị viên, Họ tên, Ngày sinh

Thông tin **Độc giả** gồm: *Mã độc giả, Họ tên, Ngày sinh, Số điện thoại, Email*. Mỗi Độc giả muốn mượn sách phải có **Thẻ thư viện**.

Thông tin **Thẻ thư viện** gồm: *Mã thẻ, Mã độc giả, Ngày cấp, Trạng thái (hoạt động/bị khóa)*. Một Độc giả chỉ có một Thẻ thư viện, và một Thẻ thư viện chỉ thuộc về một Độc giả. **Thẻ thư viện do thủ thư cấp cho Độc giả khi đăng ký làm thành viên thư viện. Một độc giả sẽ được cấp duy nhất 1 thẻ thư viện, thẻ thư viện sẽ tồn tại lâu dài.**

Độc giả có thể yêu cầu Nhân viên thủ thư **tra cứu Sách** theo tên, tác giả hoặc thể loại để kiểm tra tình trạng còn hàng trước khi mượn.

Khi Độc giả mượn sách, Nhân viên thủ thư sẽ lập **Phiếu mượn sách** ghi nhận: *Mã phiếu mượn, Ngày mượn, Ngày hẹn trả, Mã nhân viên, Mã độc giả, Gia hạn (rồi/ chưa)*. Một Độc giả có thể có nhiều Phiếu mượn sách, nhưng mỗi Phiếu mượn chỉ thuộc về một Độc giả. Một Nhân viên thủ thư có thể lập nhiều Phiếu mượn, nhưng mỗi Phiếu mượn chỉ do một Nhân viên thủ thư lập. Một Phiếu mượn sách có thể mượn nhiều Sách khác nhau, mỗi Sách trong phiếu có kèm *Số lượng mượn*.

Một Phiếu mượn sách chỉ có 1 lần gia hạn mượn và Ngày hẹn trả sẽ được dời lại 1 tuần nữa.

Thông tin **Chi tiết phiếu mượn** gồm: *Mã phiếu mượn, Mã sách, Số lượng mượn, Ngày trả thực tế, Trạng thái*. Một Phiếu mượn có nhiều Chi tiết phiếu mượn, một Sách có thể xuất hiện trong nhiều Chi tiết phiếu mượn; do đó quan hệ giữa Phiếu mượn và Sách là nhiều-nhiều, được tách thông qua Chi tiết phiếu mượn.

Khi Độc giả trả sách, hệ thống ghi nhận **Ngày trả thực tế** cho từng Sách tương ứng trong **Chi tiết phiếu mượn**, vì Độc giả có thể trả các sách thuộc cùng một Phiếu mượn vào các thời điểm khác nhau.

Nếu Độc giả đang có **ít nhất một Sách quá hạn chưa trả** thì hệ thống không cho phép Độc giả mượn thêm sách. Sau khi Độc giả trả hết các Sách quá hạn, quyền mượn sách sẽ được khôi phục.

Trong **trường hợp làm mất sách**, Độc giả cần phải **đền bù bằng sách mới** cho thư viện, đúng *Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản* so với sách đã mất. Trong thời gian chưa hoàn tất việc đền bù, hệ thống sẽ xem như Độc giả chưa trả sách đúng hạn và Độc giả không được phép mượn thêm sách. Sau khi việc đền bù được xác nhận, quyền mượn sách được khôi phục.

Độc giả có thể xem lịch sử mượn sách của mình. **Lịch sử mượn** được tổng hợp từ các **Phiếu mượn và Chi tiết phiếu mượn**, bao gồm: *Mã phiếu mượn, Ngày mượn, Ngày hẹn trả, danh sách sách đã*

mượn, Ngày trả thực tế và Trạng thái của từng sách. Độc giả có thể xem chi tiết từng Phiếu mượn trong lịch sử.

Nhân viên thủ thư có thể **tra cứu lịch sử mượn của một Độc giả** để xem các Phiếu mượn trước đó, tình trạng trả sách, các lần trả trễ và các sách đang mượn hoặc chưa trả.

Tồn kho sẽ được hệ thống quản lý và cập nhật số lượng sách sau khi ghi nhận mượn/trả từ Độc giả.

Quản trị viên có thể xem **báo cáo thống kê tồn kho sách** và quản lý thông tin **Nhân viên thủ thư, Thông tin độc giả**, nhằm bao quát và giám sát hoạt động chung của toàn hệ thống.

Trong trường hợp **thẻ thư viện** bị khóa. Khi **độc giả** đủ điều kiện mở khóa thẻ, thủ thư sẽ **gửi yêu cầu mở khóa** thẻ đến **Quản trị viên** để Quản trị viên mở khóa (thủ thư **không được quyền** mở khóa thẻ)